

Travail encadré – pour le DS n° 6

Arithmétique et calcul

Exercice 1 :

Montrer que la somme de deux nombres impairs est un nombre pair.

Exercice 2 :

Soit $n \in \mathbb{Z}$, et on considère les nombres $A = 5n + 3$ et $B = 15n + 2$.

Montrer que $A + B$ est un multiple de 5.

Exercice 3 :

1) Calculer les quantités suivantes en détaillant les propriétés des puissances utilisées

a. 3^4

b. 5^{-2}

c. $7^3 \times 7^{-3}$

2) Réduire au maximum l'écriture des expressions suivantes.

a. $x^5 \times x^4$

b. $\left(\frac{x}{2}\right)^3$

c. $(x^3)^2$

d. $x^6 \times x^3 \times x^{-2}$

e. $\left(\frac{5}{-3x}\right)^2$

f. $(x^2)^4$

3) Écrire les expressions suivantes sous la forme x^n avec $n \in \mathbb{Z}$.

a. $\frac{x^2 \times x}{(x^{-1})^2 \times x}$

b. $\frac{(x^3)^2}{x \times \frac{1}{x^5}}$

c. $\frac{x \times x^4 \times \frac{1}{x}}{x^2 \times \frac{1}{x^7}}$

Exercice 4 :

1) Développer et réduire les expressions suivantes.

a. $(2x + 4)^2$

b. $(5 - 3x)^2$

c. $(5x + 1)(5x - 1)$

2) Factoriser les expressions suivantes.

a. $x^2 + 4x + 4$

b. $4x^2 - 20x + 25$

c. $4 - 40x + 100x^2$

d. $9 - 16x^2$

e. $9x^2 + 6x + 1$